

MERCADOS DE DEUDA Y CAPITALES

Riesgos del Mercado de Deuda

Mercados de Deuda y Capitales, Licenciatura en Comercio y Finanzas Internacionales, Universidad Autónoma de Zacatecas

Objetivo de la unidad

Que el estudiante distinga el tipo de riesgo (tasa de interés, crédito, inflación, liquidez) al que está expuesto un instrumento de deuda dado.

Tabla de contenido

I.	Qué puede salir mal al comprar deuda	PÁG. 04
	De dónde sale el rendimiento de un bono, qué parte de él ataca cada riesgo y cómo se reduce	
II.	Riesgo de tasa de interés	PÁG. 05
	Por qué el precio de un bono se mueve en sentido contrario a la tasa de mercado	
III.	Riesgo de crédito y calificaciones	PÁG. 06
	Escala de calificaciones, probabilidad de incumplimiento de cada una y tasa de recuperación	
IV.	Riesgo de inflación	PÁG. 08
	Por qué un cupón fijo pierde poder adquisitivo, y cómo el UDIBONO lo evita	
V.	Riesgo de liquidez	PÁG. 09
	Qué tan rápido y a qué precio se puede vender un instrumento antes de su vencimiento	
VI.	Los seis instrumentos frente a los cuatro riesgos	PÁG. 10
	Matriz de qué riesgo domina en cada instrumento de esta unidad	

Qué puede salir mal al comprar deuda

Definición: el riesgo de un instrumento de deuda es la posibilidad de que el rendimiento que obtiene su tenedor, entre la compra y la venta (o el vencimiento), sea distinto del que esperaba al comprarlo, por causas que el tenedor no controla.

Riesgo	Qué cambia después de comprar	Origen	Qué parte del rendimiento afecta	Cómo se mitiga
Tasa de interés	La tasa de mercado	La economía en su conjunto	El precio de venta, y la tasa a la que se reinvierten los cupones	Calzar el plazo con la fecha en que se necesita el dinero
Crédito	La capacidad de pago del emisor	El emisor y la emisión	Los flujos: el cupón o el valor nominal pueden no pagarse	Calificación, garantías y diversificación entre emisores
Inflación	El nivel general de precios	La economía en su conjunto	El poder de compra de los flujos y del precio	UDIBONO, o plazo corto o cupón variable
Liquidez	Cuántos compradores hay dispuestos a comprar	El emisor y la emisión	El precio de venta: vender rápido obliga a aceptar un descuento	Emisiones gubernamentales o grandes de oferta pública

- **Amortización anticipada (call risk):** el emisor puede recomprar el bono antes del vencimiento.
- **Tipo de cambio:** afecta a quien mide su rendimiento en otra moneda, como un fondo extranjero que compra Bonos M.
- **Eventos o cambios legales:** alteran de golpe la capacidad de pago de un emisor.

Riesgo de tasa de interés

Definición: riesgo de tasa de interés es la posibilidad de que la tasa de mercado cambie después de comprar un instrumento de deuda, y que ese cambio mueva su precio en sentido contrario.

Cómo se mitiga. La forma más directa es calzar el plazo con la fecha en que se necesita el dinero, el calce de flujos de la nota de estrategias.

Ejemplos:

- Un inversionista compra un Bono M hipotético a 10 años con cupón fijo de 8%, a \$93.58, con un rendimiento de 9% (la tabla de la sección 3 de `2_rendimiento_y_curva_de_rendimientos.md`).
- Un ahorrador reinvierte los cupones semestrales de un Bono M a medida que los cobra.

Riesgo de crédito y calificaciones

Definición: riesgo de crédito (o de incumplimiento) es la posibilidad de que el emisor no pague el cupón o el valor nominal prometido, en parte o por completo.

- **Grado de inversión (investment grade):** de AAA hasta BBB- (o el equivalente Baa3 en la escala de Moody's).
- **Grado especulativo o "chatarra" (junk):** de BB+ hacia abajo. El emisor tiene una probabilidad de incumplimiento considerablemente mayor, y por eso el mercado le exige una sobretasa (spread) más alta sobre la tasa libre de riesgo para compensar ese riesgo adicional.

Qué tan probable es el incumplimiento en cada calificación. La calificación no es una opinión suelta.

Calificación (Moody's)	Equivalente S&P/Fitch	1 año	5 años	10 años
Aaa	AAA	0.00%	0.11%	0.50%
A	A	0.06%	0.87%	2.48%
Baa	BBB	0.18%	1.88%	4.74%
Ba	BB	1.11%	10.19%	19.71%
B	B	4.05%	24.61%	41.95%
Caa-C	CCC a C	16.45%	50.37%	69.48%

Riesgo de crédito y calificaciones (cont.)

Cuánto se pierde si el emisor incumple. Un incumplimiento no suele significar perderlo todo.

$$r_{rec} = 1 - LGD \quad (0 \leq r_{rec} \leq 1)$$

Cómo se mitiga. El riesgo de crédito no se elimina comprando deuda corporativa, pero se reduce de cuatro formas.

- **Elegir por calificación:** comprar solo grado de inversión, o exigir una sobretasa acorde a la probabilidad de incumplimiento de la tabla.
- **Diversificar:** repartir el dinero entre varios emisores y sectores, para que un solo incumplimiento pese poco en el portafolio.
- **Revisar el contrato de emisión:** preferir emisiones con garantía o con cláusulas de protección, como la subordinación de deuda de la sección 6 de la nota de instrumentos, que pone al tenedor antes que otros acreedores y sube la tasa de recuperación.
- **Acortar el plazo:** la probabilidad acumulada de incumplir crece con los años, por eso el papel comercial carga menos riesgo de crédito que un bono del mismo emisor.

Ejemplos:

- Un bono corporativo calificado BBB- (el último escalón de grado de inversión) es rebajado a BB+ (el primer escalón de junk) tras un mal reporte financiero del emisor.
- Una empresa mediana emite papel comercial y, al vencimiento, no logra refinanciarse ni pagar el valor nominal.

Riesgo de inflación

Definición: riesgo de inflación (o riesgo de poder adquisitivo) es la posibilidad de que la inflación observada resulte mayor a la que el mercado esperaba al fijar la tasa cupón, de modo que el pago prometido, aunque se cumpla al pie de la letra, compre menos de lo que el inversionista esperaba.

Cómo se mitiga. Hay tres formas, de más a menos directa.

- **Indexar a la inflación:** el UDIBONO cubre el riesgo por diseño.
- **Plazo corto:** un CETE que se renueva cada 28 días se vuelve a comprar a la tasa nueva, que ya incorpora la inflación observada.
- **Cupón variable:** si la inflación sube y Banxico responde subiendo su tasa, el cupón variable sube con ella.

Ejemplos:

- Un Bono M con cupón nominal fijo de 8% se compró esperando una inflación de 5%.
- Un UDIBONO comprado en el mismo momento, con la misma sorpresa inflacionaria de 12%, no pierde poder de compra.

Riesgo de liquidez

Definición: riesgo de liquidez es la posibilidad de no poder vender un instrumento rápidamente, o de tener que aceptar un precio desfavorable para lograrlo, antes de su vencimiento.

- Los instrumentos gubernamentales (CETE, Bono M, UDIBONO) son los más líquidos.
- Una emisión colocada por **oferta pública** suele ser más líquida que una **colocación privada** (`0_mercado_e_instrumentos_deuda.md`), porque hay más inversionistas que la conocen y pueden comprarla en el secundario.
- Una emisión corporativa pequeña o poco conocida (un papel comercial de una empresa mediana, un certificado bursátil colocado de forma privada) suele ser la menos líquida de todas.

Cómo se mitiga. Si existe la posibilidad de necesitar el dinero antes del vencimiento, se prefieren instrumentos gubernamentales o emisiones grandes de oferta pública.

Ejemplos:

- El tenedor de un CETE puede venderlo el mismo día a un precio muy cercano al de mercado, porque los Formadores de Mercado cotizan compra y venta de forma continua.
- El tenedor de un certificado bursátil colocado de forma privada por una empresa poco conocida intenta venderlo antes del vencimiento y solo encuentra comprador con un descuento considerable, o no encuentra comprador en absoluto.

Los seis instrumentos frente a los cuatro riesgos

Instrumento	Riesgo de tasa de interés	Riesgo de crédito	Riesgo de inflación	Riesgo de liquidez
CETE	Bajo (plazo muy corto)	Prácticamente nulo (soberano)	Bajo (plazo muy corto)	Muy bajo (el más líquido de los seis)
Bono M	Alto (plazo largo, cupón fijo)	Prácticamente nulo (soberano)	Alto (cupón nominal fijo a largo plazo)	Bajo (líquido, benchmark de la curva)
UDIBONO	Alto en precio, pero cubierto en poder de compra	Prácticamente nulo (soberano)	Cubierto por diseño (cupón real en UDIs)	Medio (menos negociado que el Bono M)
Bono corporativo	Alto si el plazo es largo	Sí, según su calificación	Alto si el cupón es fijo	Medio, depende del tamaño de la emisión
Papel comercial	Bajo (plazo corto)	Sí, aunque acotado por el plazo corto	Bajo (plazo corto)	Medio, depende de qué tan conocido es el emisor
Certificado bursátil	Depende del cupón (bajo si es variable, alto si es fijo a largo plazo)	Sí, si lo emite una empresa	Depende del cupón (bajo si es variable)	Depende del canal de colocación (pública o privada)

Cierre · Riesgos del Mercado de Deuda

Riesgo de tasa de interés : el precio de un bono de cupón fijo se mueve en sentido contrario a la tasa de mercado, y ese movimiento es más fuerte mientras más largo es el plazo por vencer. Se reduce calzando el plazo con la fecha en que se necesita el dinero.

Riesgo de crédito : la posibilidad de que el emisor incumpla. Se reduce eligiendo por calificación y diversificando entre emisores.

Riesgo de inflación : un cupón fijo nominal pierde poder de compra si la inflación sorprende al alza. Se reduce con el UDIBONO, diseñado específicamente para evitarlo al pactar una tasa real sobre un valor denominado en UDIs, o con un plazo corto o un cupón variable.

Riesgo de liquidez : qué tan rápido y a qué precio se puede vender un instrumento antes de su vencimiento. Se reduce no teniendo que vender (calce de plazo) o guardando una parte en CETES.

Ningún instrumento de esta unidad enfrenta los cuatro riesgos por igual.

Fuentes y referencias recomendadas

- Fabozzi, F. J. (Ed.). (2021). *The Handbook of Fixed Income Securities* (9ª ed.). McGraw Hill.
- Mishkin, F. S. y Eakins, S. G. (2014). *Financial Markets and Institutions* (8ª ed.). Pearson.
- Mishkin, F. S. (2019). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets* (Business School Edition, 5ª ed.). Pearson.
- Luenberger, D. G. (2013). *Investment Science* (2ª ed.). Oxford University Press.
- Hull, J. C. (2014). *Options, Futures, and Other Derivatives* (9ª ed.). Pearson.
- Banco de México: ficha técnica de UDIBONOS.
- Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED): series mensuales de la tasa interbancaria mexicana y de la tasa de fondos federales de EE.UU., 2001-07 a 2026-08.